

Chapitre 1

Filtrage analogique

1.1 Exercices

1.1.1 Temps de propagation de groupe

On désire filtrer un signal $x(t)$ à bande étroite à l'aide d'un filtre passe-bande centré sur la pulsation ω_o . Au voisinage de cette pulsation, le module du filtre peut être considéré comme constant et de valeur T_o . La phase est approchée par un développement limité au premier ordre :

$$\phi(\omega) = \phi_o + (\omega - \omega_o) \cdot \left. \frac{\partial \phi}{\partial \omega} \right|_{\omega_o}$$

Question 1.1.1. Déterminer la forme du signal de sortie $s(t)$ lorsque $x(t)$ est un signal modulé en amplitude centré en ω_o :

$$x(t) = a(t) \cdot e^{j\omega_o t}$$

Quel retard subit l'enveloppe $a(t)$?

Réponse 1.1.1. La fonction de transfert, au voisinage de la fréquence centrale du filtre, s'écrit :

$$T(j\omega) = T_o e^{j[\phi_o - (\omega - \omega_o)t_g]}$$

La transformée de Fourier du signal de sortie $S(j\omega)$ est donnée par le produit de $T(j\omega)$ par la transformée de Fourier du signal d'entrée $X(j\omega)$:

$$S(j\omega) = T_o e^{j(\phi_o + \omega_o t_g)} \cdot e^{-j\omega t_g} \cdot X(j\omega)$$

On en déduit par transformée inverse :

$$s(t) = T_o e^{j(\phi_o + \omega_o t_g)} \cdot a(t - t_g) e^{j\omega_o(t - t_g)} = T_o \cdot a(t - t_g) \cdot e^{j(\omega_o t + \phi_o)}$$

Le signal modulant est retardé de t_g alors que la porteuse subit un déphasage ϕ_o (figure 1.1).

1.1.2 Filtre pour récepteur ZigBee

Dans les prochaines années, des compteurs intelligents viendront remplacer les compteurs classiques d'électricité. Cette nouvelle génération de compteurs permettra de mesurer d'une manière détaillée et en temps réel la consommation d'électricité et transmettre ces données à un gestionnaire d'énergie qui adaptera le fonctionnement de certains appareils (Chauffe-eau, radiateur, ...) en fonction des contraintes imposées par l'utilisateur ou le fournisseur d'énergie. La figure 1.2 montre un scénario d'utilisation proposé par la société Linky.

Un standard très utilisé pour ce type d'application est le standard ZigBee. C'est un protocole permettant des communications faibles débits avec une faible consommation énergétique

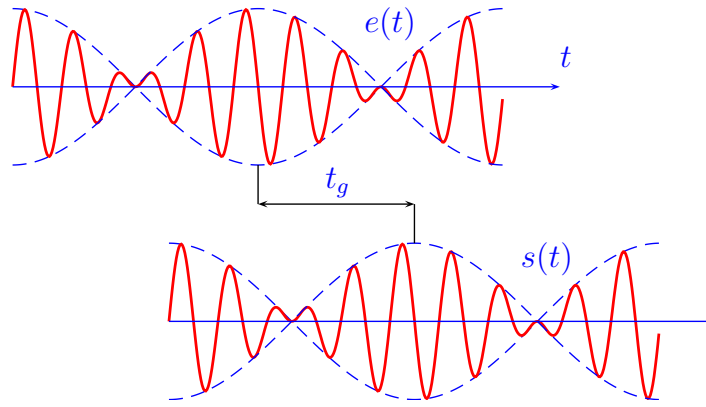


FIGURE 1.1 – Temps de propagation de groupe

et est, par conséquent, largement utilisé pour des applications IoT (Internet of Things). Il existe trois bandes principales pour les communications ZigBee centrées à 868 MHz, 915 MHz et 2.4 GHz. Les canaux de transmission ont une bande passante de 2 MHz et sont espacés de 5 MHz. Dans le cadre de cet exercice, nous nous intéressons à la conception du filtre de sélection pour un récepteur de ce standard de communication.

Nous décidons d'implémenter ce récepteur à l'aide d'une architecture à faible fréquence intermédiaire. Ce type de récepteur est robuste face aux perturbations faible fréquence qui sont susceptibles de dégrader significativement l'intégrité du signal, spécialement pour les applications à faible bande passante. La figure 1.4 montre un diagramme du spectre à l'entrée du filtre après les phases d'amplification et de mélange. Le signal utile est centré autour d'une fréquence intermédiaire de 10 MHz¹ et est entouré par d'autres canaux ZigBee qu'on souhaite filtrer avant de passer dans le domaine numérique.

Dans le cadre de cet exercice, nous limiterons notre étude aux deux canaux adjacents (canal 1 et canal 2 dans la figure 1.4). Ces canaux nécessitent une atténuation supérieure à 20 dB sur toute leur bande de fréquence. Nous souhaitons également avoir une ondulation inférieure à 0.5 dB à l'intérieur de la bande passante (9 MHz à 11 MHz). Pour la mise en oeuvre du filtre, nous utiliserons un filtre de Butterworth à symétrie géométrique.

Question 1.1.2. Parmi les canaux 1 et 2, quel serait le plus contraignant à filtrer ?

Réponse 1.1.2. Pour déterminer le canal le plus contraignant à filtrer, calculons les fréquences symétriques pour les 2 cas. Pour rappel, les filtres à symétrie géométrique doivent satisfaire la règle suivante : $f_1 \cdot f_4 = f_2 \cdot f_3$. Dans notre scénario, $f_2 = 9$ MHz et $f_3 = 11$ MHz. Si on conçoit notre filtre pour satisfaire les contraintes sur le canal 1, on fixe f_1 à 6 MHz, ce qui nous donnera un f_4 de 16.5 MHz. Ceci n'est pas suffisant pour filtrer le canal 2. Alors que si on conçoit notre filtre pour satisfaire les contraintes sur le canal 2, nous fixerons f_4 à 14 MHz et en conséquent nous aurons un f_1 de 7.07 MHz > 6 MHz et ainsi dans cette configuration, les contraintes de filtrage sont également satisfaites pour le canal 1.

Question 1.1.3. En vous basant sur la réponse de la question précédente, déterminer le gabarit du filtre passe-bande à symétrie géométrique permettant de sélectionner le canal utile.

Réponse 1.1.3. $f_1 = 7.07$, $f_2 = 9$, $f_3 = 11$, $f_4 = 14$ MHz, $A_{min} = 20$ dB et $A_{max} = 0.5$ dB

Question 1.1.4. Déterminer le paramètre de sélectivité Ω_s et le gabarit prototype passe-bas.

Réponse 1.1.4. $\Omega_s = \frac{f_4 - f_1}{f_3 - f_2} = 3.46$

1. Sachez qu'en pratique cette fréquence est plus faible (typiquement 3 à 4 MHz), nous avons modifié cette valeur pour simplifier l'exercice.

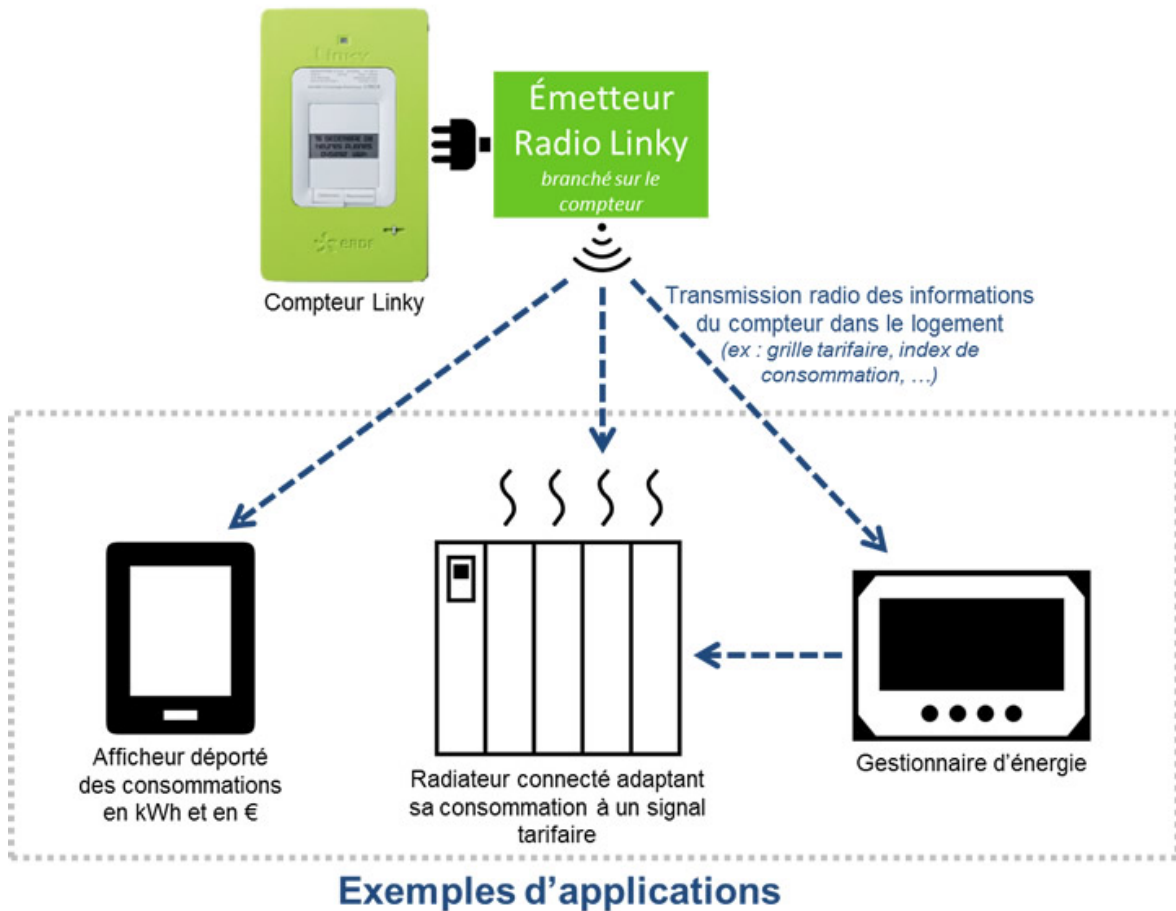


FIGURE 1.2 – Exemple de compteur intelligent

Question 1.1.5. Calculer l'ordre du filtre prototype pour une approximation polynomiale de type Butterworth.

Réponse 1.1.5.

$$\Psi_n(\Omega_s) = \Omega_s^n \geq D = \sqrt{\frac{10^{A_{min}/10} - 1}{10^{A_{max}/10} - 1}}$$

$$D = 28.48 \implies n \geq \frac{\log(D)}{\log \Omega_s} = 2.69 \implies n = 3$$

Nous disposons de cellules Butterworth de second ordre passe bas, passe bande et passe haut.

Question 1.1.6. Proposer une implémentation pour le filtre.

Réponse 1.1.6. Comme le filtre passe bas prototype a un ordre 3, le filtre passe bande équivalent aura un ordre 6. Il pourra être implémenté en utilisant une cascade de 3 cellules passe bande ou une cascade d'une cellule passe bas, d'une cellule passe bande et d'une cellule passe haut (pas nécessairement dans cet ordre là).

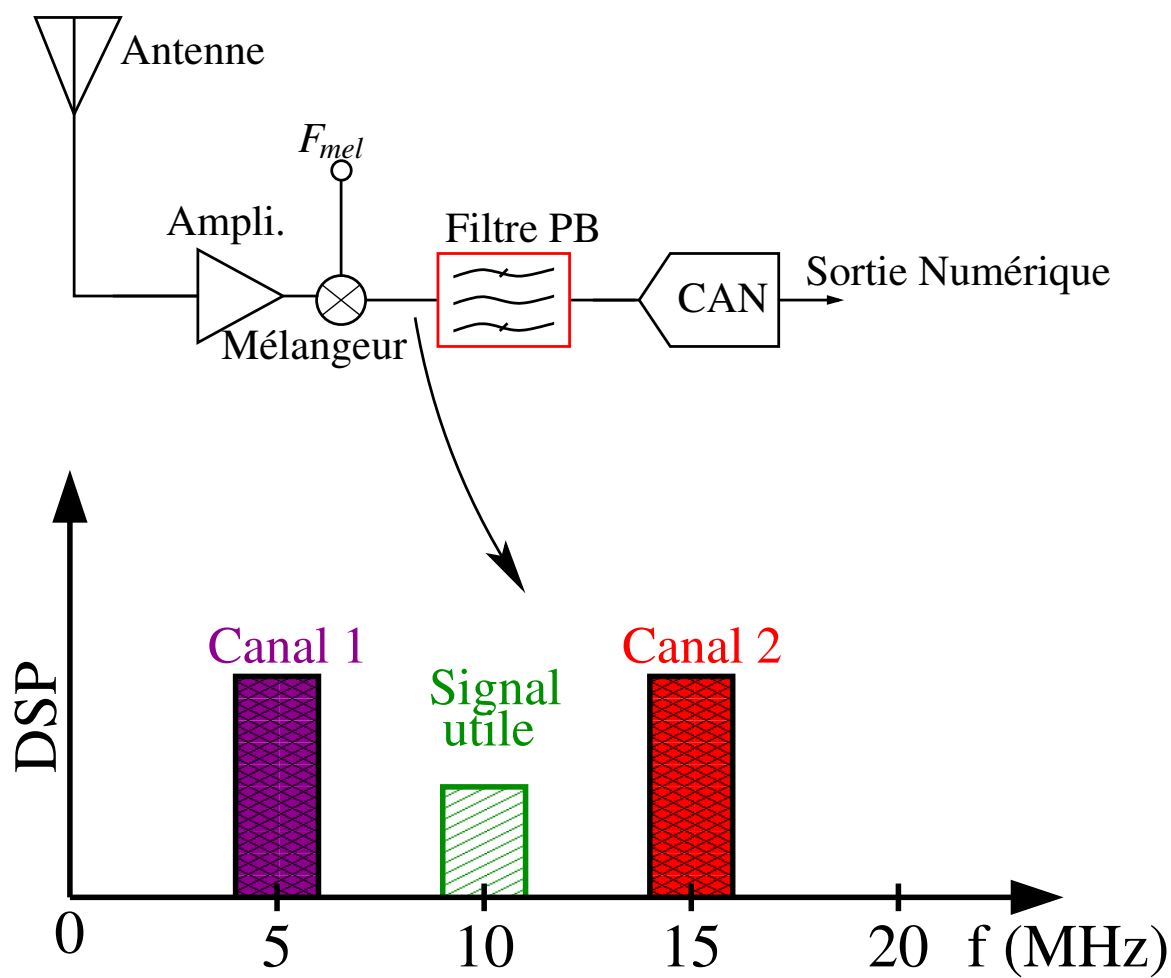


FIGURE 1.3 – Schéma du Haut) Chaîne de réception simplifiée — Schéma du Bas) Spectre du signal à l'entrée du filtre

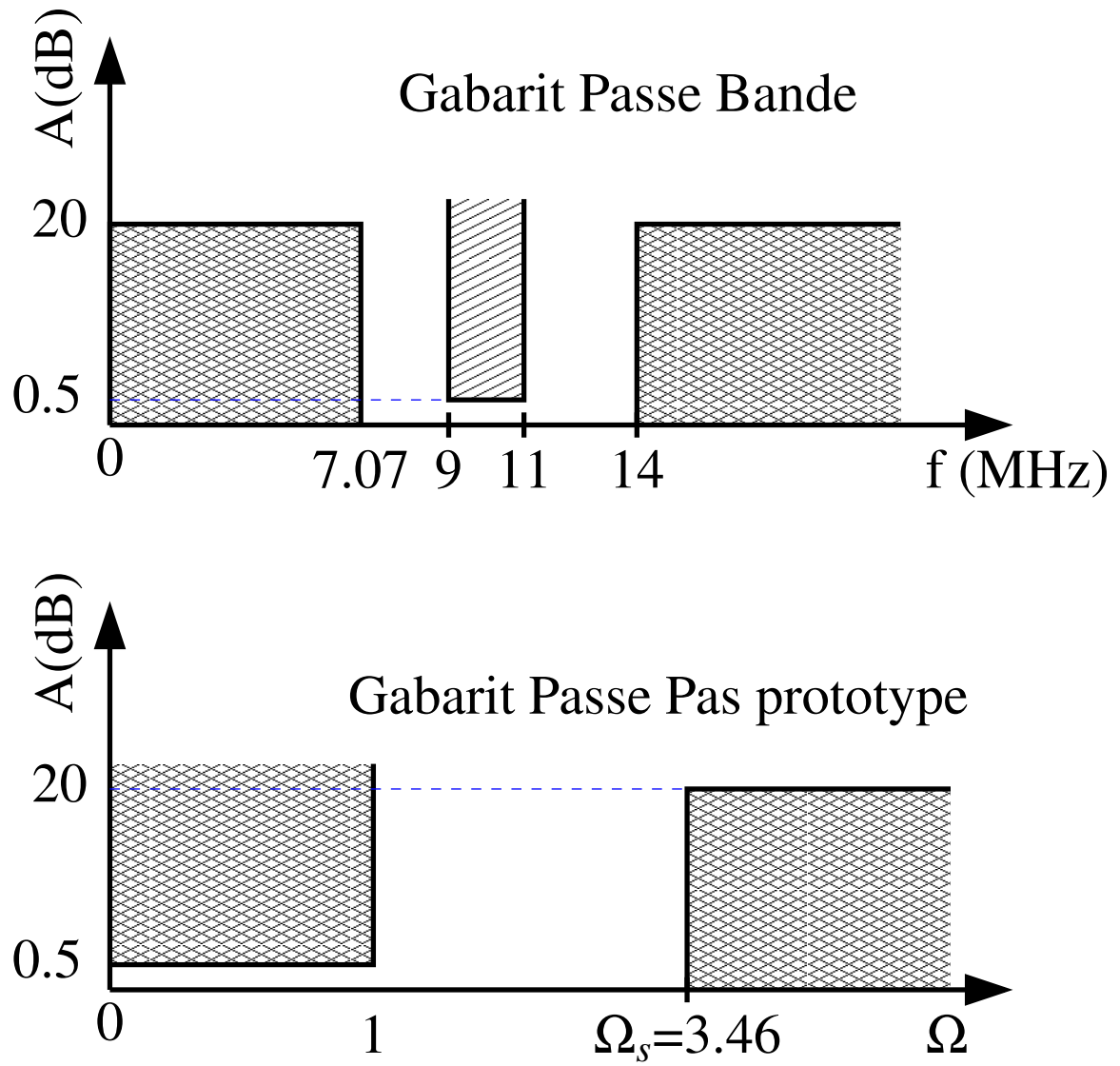


FIGURE 1.4 – Haut) Gabarit filtre passe bande - - - Bas) Gabarit filtre passe bas prototype